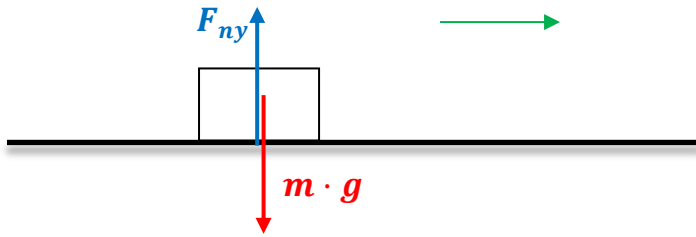


Vizsgáljuk az asztalon meglökött test mozgását!

Az asztalon mozgó testre a nehézségi erő és a nyomóerő hat:



Ha a testre csak a nehézségi erő és a nyomóerő hatna, akkor a testnek egyenletesen kellene mozognia.

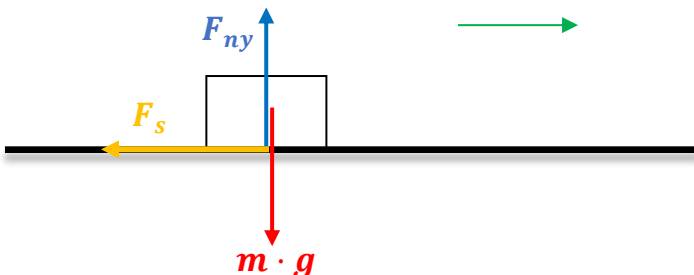
Viszont az asztalon meglökött test egyre lassabban mozog.

Ez csak úgy lehetséges, hogy a testre a mozgásiránnyal ellentétes irányú erő hat, amely fékezi a test mozgását.

*Ezt az erőt az asztal fejtí ki a testre. Az erőt **csúszási súrlódási erőnek** nevezzük.*

VI.) Csúszási súrlódási erő (Mozgásban lévő testre hat)

Jele: F_s



a) A súrlódás oka, hogy az érintkező testek felülete nem tökéletesen sima.

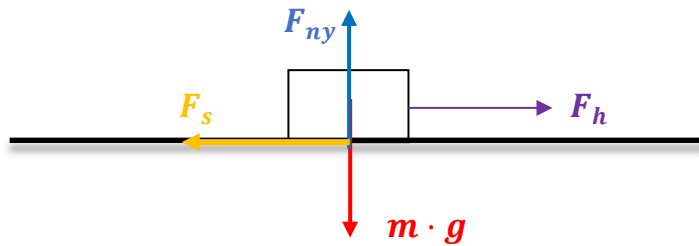
A felületeken lévő egyenetlenségek egymásba akadnak, így akadályozzák a test mozgását.

Milyen tényezőktől függ a csúszási súrlódási erő?

b) A csúszási súrlódási erő:

- függ a felületek érdességétől
- függ a testre ható nyomóerőtől
- nem függ az érintkező felületek nagyságától
- iránya ellentétes a mozgás irányával

Ha a testet egyenletesen húzzuk, akkor a húzóerő egyenlő a súrlódási erővel. A húzóerő mérhető, így a súrlódási erő nagyságát meg tudjuk határozni. A mérések szerint a súrlódási erő arányos a testre ható nyomóerővel.



c) A csúszási súrlódási erő nagysága egyenesen arányos a testre ható nyomóerő nagyságával.

Ha két mennyiség egyenesen arányos egymással, akkor a hányadosuk állandó.

$\frac{F_s}{F_{ny}} = \text{állandó}$ (az állandó értéket csúszási súrlódási együtthatónak nevezzük)

$\frac{F_s}{F_{ny}} = \mu$ (μ : a csúszási súrlódási együttható. Mértékegysége nincs, arányszám)

Rendezzük át az egyenletet:

$$F_s = \mu \cdot F_{ny}$$

A mozgásegyenlet megoldásának lépései:

1.) Bejelöljük a testre ható erőket és a mozgásirányt.

2.) Kiszámoljuk a nyomóerőt és a súrlódási erőt.

3.) Felírjuk a mozgásegyenletet: $m \cdot a = \Sigma F$

A mozgásirányba ható erők előjele pozitív, ellentétes irányba ható erők előjele negatív, mozgásirányra merőleges erők nem számítanak.

4.) Megoldjuk az egyenletet.

8.) Mekkora nagyságú, vízszintes irányú erővel kell tolni a 6 kg tömegű testet, hogy az egyenletesen mozogjon?

A test és talaj között a csúszási súrlódási együttható 0,15. (9 N)

Adatok: $m = 6 \text{ kg}$; $a = 0 \text{ m/s}^2$; $\mu = 0,15$

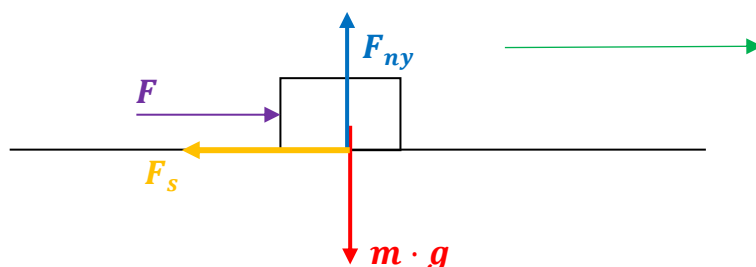
Megoldás:

Készítsünk ábrát!

Jelöljük be a testre ható erőket és a mozgásirányt.

A testre négy erő hat:

- a nehézségi erő lefelé
- a talaj által kifejtett nyomóerő felfelé
- a tolóerő jobbra
- a csúszási súrlódási erő balra



Külön vizsgáljuk a függőleges és a vízszintes erőket.

1.) Függőleges erők:

A test függőlegesen nem gyorsul, ezért a függőleges erők eredője nulla: $\Sigma F = 0$.

Ebből következik, hogy a függőleges erők (F_{ny} és $m \cdot g$) kiegyenlítik egymást:

$$F_{ny} = m \cdot g = 6 \cdot 10 = 60 \text{ N}$$

A nyomóerőből kiszámítható a súrlódási erő:

$$F_s = \mu \cdot F_{ny} = 0,15 \cdot 60 = 9 \text{ N}$$

2.) Vízszintes erők:

A testre vízszintesen két erő hat (F_h és F_s)

A mozgásegyenlet:

$$m \cdot a = \Sigma F$$

$$m \cdot a = F_h - F_s$$

$$6 \cdot 0 = F_h - 9$$

$$F_h = 9 \text{ N}$$

Tehát a testet 9 N nagyságú erővel kell tolni, hogy egyenletesen mozogjon.

9.) Egy test 3 m/s^2 gyorsulással mozog, ha a testet 35 N nagyságú erővel húzzák.

a) Mekkora a test tömege, ha a csúszási súrlódási együttható 0,05?

b) Mekkora lesz a test sebessége és mennyi utat tesz meg 2 másodperc alatt?

A test nyugalomból indult.

(10 kg; 6 m/s; 6 m)

Adatok: $F_h = 35 \text{ N}$; $a = 3 \text{ m/s}^2$; $\mu = 0,05$; $t = 2 \text{ s}$

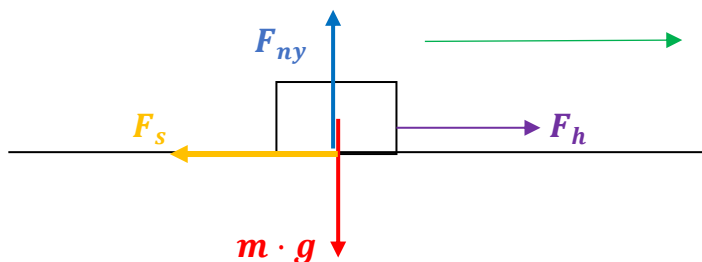
Megoldás:

Készítsünk ábrát!

Jelöljük be a testre ható erőket és a mozgásirányt.

A testre négy erő hat:

- a nehézségi erő lefelé
- a talaj által kifejtett nyomóerő felfelé
- a húzóerő jobbra
- a csúszási súrlódási erő balra



Külön vizsgáljuk a függőleges és a vízszintes erőket.

1.) Függőleges erők:

A test függőlegesen nem gyorsul, ezért a függőleges erők eredője nulla: $\Sigma F = 0$.

Ebből következik, hogy a függőleges erők (F_{ny} és $m \cdot g$) kiegyenlítik egymást:

$$F_{ny} = m \cdot g \text{ (Ezt most nem tudjuk kiszámolni.)}$$

A nyomóerőből kiszámítható a súrlódási erő:

$$F_s = \mu \cdot F_{ny} = \mu \cdot m \cdot g$$

2.) Vízszintes erők:

A testre vízszintesen két erő hat (F_h és F_s)

A mozgásegyenlet:

$$m \cdot a = \Sigma F$$

$$m \cdot a = F_h - F_s$$

$$m \cdot a = F_h - \mu \cdot m \cdot g$$

$$m \cdot 3 = 35 - 0,05 \cdot m \cdot 10$$

$$3m = 35 - 0,5m$$

$$3,5m = 35$$

$$m = 10 \text{ kg}$$

A test tömege 10 kg.

b) Mekkora lesz a test sebessége, és mennyi utat tesz meg 2 másodperc alatt?

A test egyenes vonalú egyenletesen változó mozgást végez és nyugalomból indul.

$$v = v_0 + a \cdot t \qquad s = v_0 \cdot t + \frac{a}{2} \cdot t^2$$

$$v = 0 + 3 \cdot 2 \qquad s = 0 \cdot 2 + \frac{3}{2} \cdot 2^2$$

$$v = 6 \text{ m/s} \qquad s = 6 \text{ m}$$

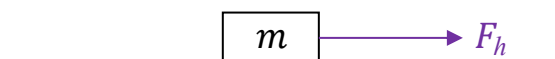
A test sebessége 2 másodperc elteltével 6 m/s lesz és 6 m utat tesz meg.

Házi feladat:

106.) Súrlódásmentes talajon egy testet húzunk.

a) Mekkora gyorsulással mozog a test, ha a test tömege 2 kg, a húzóerő 6 N?

b) Mekkora a test tömege, ha a húzóerő 4 N, a gyorsulás pedig 10 m/s²?



(3 m/s²; 40 dkg)

107.) a) Mekkora a csúszási súrlódási együttható, ha egy 400 kg tömegű ládát 1000 N nagyságú erővel lehet vízszintes talajon egyenletesen tolni?

b) Mennyi idő alatt tesz meg a test 10 métert, ha a test sebessége 2 m/s?

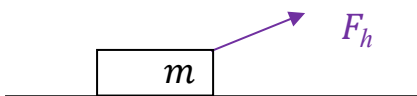
(0,25; 5 s)

108.) Mekkora húzóerőt kell kifejteni a 4 kg tömegű testre, ha az 1 m/s^2 gyorsulással mozog és a csúszási súrlódási együttható 0,2? (12 N)

***109.)** Vízszintes talajon csúszó test kezdősebessége 6 m/s , a csúszási súrlódási együttható 0,2. Mekkora utat tesz meg a test a megállásig? (9 m)

10.) Vízszintes talajon 2 kg tömegű testet húzunk. A húzóerő vízszintes komponense 10 N , függőleges komponense 5 N .

A csúszási súrlódási együttható a test és a talaj között 0,1.



Mekkora gyorsulással mozog a test? ($4,25 \text{ m/s}^2$)

Adatok: $m = 2 \text{ kg}$; $F_x = 10 \text{ N}$; $F_y = 5 \text{ N}$; $\mu = 0,1$

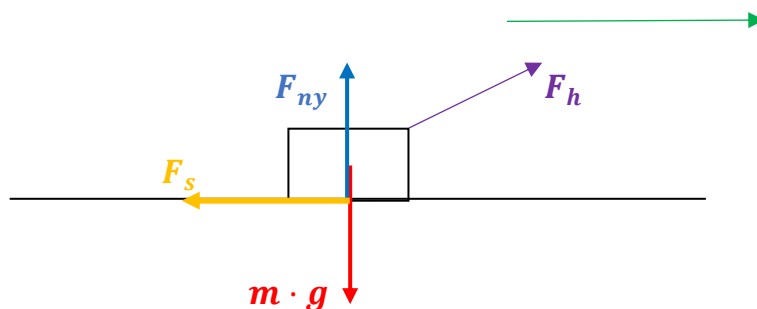
Megoldás:

Készítsünk ábrát!

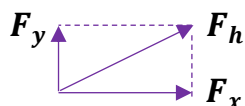
Jelöljük be a testre ható erőket és a mozgásirányt.

A testre négy erő hat:

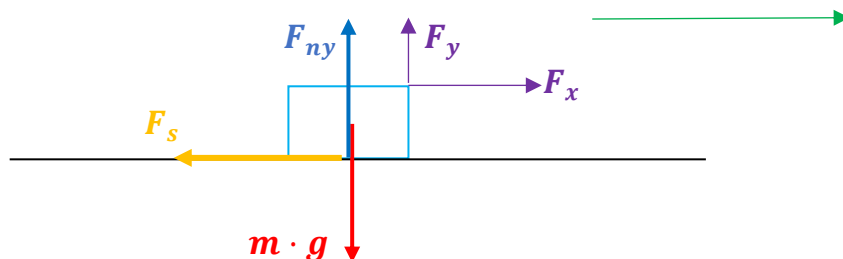
- a nehézségi erő lefelé
- a talaj által kifejtett nyomóerő felfelé
- a húzóerő
- a csúszási súrlódási erő balra



A húzóerőt felbontjuk vízszintes és függőleges irányú komponensekre:



Rajzoljuk le az ábrát újra:



Külön vizsgáljuk a függőleges és a vízszintes erőket.

1.) Függőleges erők:

A test függőlegesen nem gyorsul, ezért a függőleges erők eredője nulla: $\Sigma F = 0$.

Ebből következik, hogy a függőleges erők ($m \cdot g$, F_{ny} és F_y) kiegyenlítik egymást:

$$F_{ny} + F_y = m \cdot g$$

$$F_{ny} + 5 = 2 \cdot 10$$

$$F_{ny} = 15 \text{ N}$$

A nyomóerőből kiszámítható a súrlódási erő:

$$F_s = \mu \cdot F_{ny} = 0,1 \cdot 15 = 1,5 \text{ N}$$

2.) Vízszintes erők:

A testre vízszintesen két erő hat (F_x és F_s)

A mozgásegyenlet:

$$m \cdot a = \Sigma F$$

$$m \cdot a = F_x - F_s$$

$$2 \cdot a = 10 - 1,5$$

$$2a = 8,5$$

$$a = 4,25 \text{ m/s}^2$$

11.) A 9 m/s sebességgel elütött korong a jégen 36 m út megtétele után áll meg.

Mekkora a csúszási súrlódási együttható a korong és a jég között? (0,1125)

Adatok: $v_0 = 9 \text{ m/s}$; $s = 36 \text{ m}$

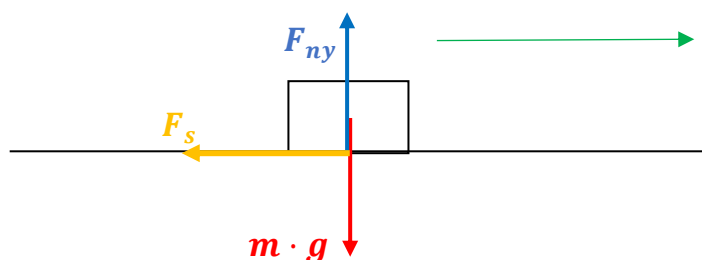
Megoldás: Készítsünk ábrát!

Jelöljük be a korongra ható erőket és a mozgásirányt.

A korongra három erő hat:

- a nehézségi erő lefelé
- a talaj által kifejtett nyomóerő felfelé
- a csúszási súrlódási erő balra

A korongot mozgásba hozó erő csak az indulás pillanatában hat a testre, mozgás közben már nem!



Külön vizsgáljuk a függőleges és a vízszintes erőket.

1.) Függőleges erők:

A korong függőlegesen nem gyorsul, ezért a függőleges erők eredője nulla: $\Sigma F = 0$.

Ebből következik, hogy a függőleges erők ($m \cdot g$ és F_{ny}) kiegyenlítik egymást:

$$F_{ny} = m \cdot g \quad (\text{Ezt most nem tudjuk kiszámítani})$$

A nyomóerőből felírható a súrlódási erő:

$$F_s = \mu \cdot F_{ny} = \mu \cdot m \cdot g$$

2.) Vízszintes erők:

A korongra vízszintesen csak egy erő hat (F_s)

A mozgásegyenlet:

$$m \cdot a = \Sigma F$$

$$m \cdot a = -F_s$$

$$m \cdot a = -\mu \cdot m \cdot g \quad /: m$$

$$a = -\mu \cdot g$$

Az egyenletben két ismeretlen van. További összefüggést kell keresni

A korong egyenes vonalú egyenletesen változó mozgást végez.

A mozgás végén a korong megáll.

$$s_{fék} = \frac{v_0^2}{2 \cdot |a|}$$

$$36 = \frac{9^2}{2 \cdot |a|}$$

$$72 \cdot |a| = 81$$

$$|a| = 1,125$$

Ennek az egyenletnek két megoldása van:

$$a_1 = 1,125 \quad a_2 = -1,125$$

A korong lassuló mozgást végez, ezért a helyes megoldás: $a_2 = -1,125 \text{ m/s}^2$

Most helyettesítsünk be abba az egyenletbe, amit a mozgásegyenlet végén kaptunk:

$$a = -\mu \cdot g$$

$$-1,125 = -\mu \cdot 10$$

$$\mu = 0,1125$$

Tehát a csúszási súrlódási együttható 0,1125.